

NEPTUNE

海洋环境数据处理与模拟工具

功能说明文档 · 版本 1.3.7

QGIS · Mesh · Coastline · NetCDF · FVCOM · Weather · DeepSeek AI

2026-08-13 | Windows 10/11 64 位

1.3.7 一页速览

发布定位

1.3.7 把网格与岸线 workflow、NetCDF/FVCOM、气象数据和 DeepSeek AI 辅助操作整合为可发布的桌面版本。

核心数字

指标	当前值	说明
业务模块	7	开始、网格、岸线、水深、模拟、气象、设置
AI 工具	16	2 项只读；14 项非只读操作需要确认
气象模式	19	代码配置的实际模式数量
NetCDF 可视化	6 类	网格、水深、水动力、污染物、粒子、悬浮沙
桌面主题	6	浅色、深色及 4 套扩展主题

1. 软件概述

Neptune 是一款面向海洋数值模拟前后处理的桌面软件。软件将 QGIS 地图与图层能力、非结构化三角网格处理、岸线处理、NetCDF 结果可视化、FVCOM 5.1.0 运行、气象数据下载和 DeepSeek AI 辅助操作整合到同一个 Ribbon 工作区。

1.3.7 版本的主要变化是：补齐网格生成与中心加密状态说明，完整上线岸线绘制/编辑/选择/合并/抽稀流程，并新增基于 LangChain 的 DeepSeek AI 右侧面板和 16 项受控软件工具。

2. 界面布局

区域	位置	说明
Ribbon 功能区	顶部	开始、网格、岸线、水深、模拟、气象、设置 7 个标签页
图层与文件面板	左侧	图层树、本地文件浏览器、图层显示/顺序/样式与导出
地图画布	中央	QGIS 地图显示、地图工具、测量、选择与交互绘制
AI 助手面板	右侧，可隐藏	DeepSeek 对话、模型/Key 设置、工具调用和聊天记录
状态栏与控制台	底部	坐标、CRS、AI 开关、日志查看与清空

右侧 AI 面板默认可隐藏。点击底部“AI 助手”切换显示，拖动分隔条调整宽度。软件保存面板显示状态与当前模型，重新启动后恢复。

3. 开始：数据与地图

3.1 数据加载

功能	用途	状态
在线地图	加载 Esri 等在线底图	已实现
GeoJSON	加载 GeoJSON 矢量数据	已实现
栅格影像	加载 GeoTIFF、IMG、PNG 等 QGIS 支持的栅格	已实现
矢量数据	加载 Shapefile、KML、GML 等 QGIS 支持的矢量	已实现
Mesh 数据	加载 QGIS/MDAL 支持的网格数据	已实现
文件浏览器	浏览本地文件系统并拖拽数据到地图	已实现

加载后应先检查图层 CRS、显示范围和数据字段。跨坐标系叠加由 QGIS 工程坐标转换负责；网格格式转换时则会实际转换坐标，不能只修改 CRS 声明。

3.2 地图操作与测量

- 地图漫游、放大、缩小、刷新与全图范围；
- 属性查询和图层选择；
- 距离、面积、三角形与角度测量；
- 一键清除测量标注；
- 将当前画布导出为地图快照。

3.3 图层管理

左侧图层树支持可见性切换、顺序调整、清空/移除、右键样式设置和数据导出。删除图层前应确认其是否正在被岸线编辑工具使用；系统会在图层移除事件发生时退出关联地图工具，降低悬空引用风险。

4. 网格：生成、加密与质检

4.1 网格生成

点击“网格生成”打开参数对话框，选择岸线或边界输入、配置网格尺寸和输出位置后执行。该流程已经接入 Ribbon 和 AI 工具，但参数仍由用户在系统对话框中确认。

建议流程：

1. 加载并检查闭合计算域边界；
2. 打开网格生成对话框，选择输入图层和输出路径；
3. 设置网格尺寸参数并执行；
4. 将结果加载到地图；
5. 继续运行网格质检。

4.2 中心加密

中心加密支持添加一个或多个加密中心，配置同心圆层级与尺寸，并可从地图拾取坐标、预览同心圆、移除加密点和生成加密网格。中心加密配置面板为非模态窗口，可与地图交互。

4.3 近岸加密

近岸加密用于提高岸线附近的网格分辨率。对话框收集输入网格、近岸范围与目标尺寸，处理过程支持进度反馈。加密后应重新运行质量检查，并核对细网格到粗网格的过渡。

4.4 网格质量检查

网格质检按用户设置的角度阈值等指标检查三角形单元，生成质量结果和异常提示。质量检查不会替代人工复核：对于狭窄水道、岛屿边界和高梯度加密区，应结合地图高亮结果检查网格连通性。

4.5 Mesh 与 GeoJSON 转换

格式转换支持 Mesh 与 Neptune 三角网 GeoJSON 双向转换。新版 GeoJSON 使用 `neptune_mesh_version: 2` 的扁平节点字段；旧版 `points_properties` 仍可读取，再次导出时升级为 v2。完整规则见《三角网 GeoJSON 数据规范》。

5. 岸线：绘制、编辑与重采样

5.1 岸线绘制

点击“岸线生成”启用地图绘制工具：左键添加节点，右键或 Enter 完成。绘制结果作为新的岸线图层加入工程。开始绘制前应确认工程 CRS 与目标数据一致。

5.2 顶点编辑

选择线或面图层后启用“岸线编辑”。工具显示目标要素顶点，支持拖动节点修改几何。退出编辑、切换图层或删除图层时应确认修改状态。

5.3 要素选择与清除

地图工具栏提供岸线要素选择与清除选择：可单击选择，也可矩形框选。选择高亮使用黄色，普通岸线样式保持青色。AI 合并操作会读取当前选择状态，不会自动猜测目标要素。

5.4 合并岸线

“合并岸线”将当前已选择的线/面要素组合为新的内存面图层 [合并岸线面](#)。操作不会删除源要素；如果没有选择、输入几何不满足合并条件或结果无效，系统会中止并提示。

5.5 等间距抽稀

“抽稀岸线”根据用户输入的目标间距对当前线/面图层进行等间距重采样，生成新的 [岸线等间距_*.km](#) 内存图层并保留源图层。结果会显示首个要素节点，便于继续检查或编辑。

6. 水深

“水深插值”和“水深编辑”按钮已在 Ribbon 中预留，但 1.3.7 尚未绑定独立处理逻辑。不要把该标签页的预留入口与模拟模块中的“NetCDF 水深可视化”混淆。

当前可用的水深相关能力是读取并显示 NetCDF 模型结果中的水深变量；独立的离散点插值和水深编辑属于后续版本范围。

7. 模拟、NetCDF 与 FVCOM

7.1 NetCDF 结果解析

功能	说明
网格解析	识别节点坐标和三角形连接关系，显示非结构化网格
水深	读取并可可视化模型水深变量
水动力	根据流速分量显示流速/流向结果
污染物	读取浓度场，支持点数据与插值栅格展示
粒子追踪	读取拉格朗日粒子位置并生成轨迹
悬浮沙	读取 SSC 变量并进行分级或插值展示

不同模型的变量名、维度和索引方式可能不同。打开文件后先检查变量列表、时间维和垂向层，再选择可视化参数。大型插值任务在后台线程执行，并包含栅格尺寸保护。

7.2 FVCOM 5.1.0 运行

Neptune 集成 Windows 便携 FVCOM 5.1.0 环境。选择案例目录后，程序扫描 `*_run.nml` 识别案例名，在后台运行模型并把日志输出到控制台。日志出现 **TADA!** 时判定为正常完成；运行中可停止任务。

案例目录、模型配置和输入数据仍由用户负责。软件提供执行与日志集成，不自动修正物理参数或数值稳定性问题。

8. 气象

8.1 气象数据下载

气象下载基于 Herbie，支持选择模式、产品、日期、UTC 时次、预报时效、变量模板、自定义搜索字符串和输出目录。多个变量进入下载队列后在后台依次处理，可查看进度、日志、成功/失败数量并取消任务。

1.3.7 的代码配置共 19 种模式：HRRR、HRRR-AK、RAP、NAM、NBM、RRFS、HAFS、RTMA、URMA、GFS、GEFS、AIGFS、AIGFS、HGEFS、CFS、IFS、AIFS、NAVGEM、HRDPS。

模式列表表示软件已配置的下载入口，不保证上游数据源在任意时刻都可用。下载失败时先核对产品类型、日期、时次、预报时效、变量搜索串和网络连接。

8.2 天气预报

天气预报组件把随软件分发的 Web 应用嵌入地图区域，通过本地 HTTP 服务加载。再次点击按钮可显示或隐藏；显示时会刷新页面。该功能依赖 PyQtWebEngine 和已打包的 [markdown/weather-forecast](#) 静态资源。

9. 设置与主题

1.3.7 提供 6 套主题：浅色、深色、海洋蓝、森林绿、午夜紫、暖砂金。选择后立即通过 ThemeManager 应用，并保存到当前用户配置。

“语言切换”按钮仍为界面预留，尚未绑定完整的桌面界面国际化逻辑。官网本身支持中英文切换，不代表桌面程序已完成多语言。

10. DeepSeek AI 助手

10.1 首次配置

- 6. 点击底部 “AI 助手” 显示右侧面板;
- 7. 点击 “设置” ;
- 8. 选择 `deepseek-chat` 或 `deepseek-reasoner`;
- 9. 输入 DeepSeek API Key 并点击 “保存 Key” ;
- 10. 在输入框中提问, Enter 发送, Shift+Enter 换行。

Key 保存到当前 Windows 用户的 `QSettings` 配置, 输入框使用密码模式, 状态只显示脱敏值。此存储不是系统凭据保险库; 共享 Windows 账户或高安全环境应谨慎使用, 离开设备前可点击 “删除” 。

10.2 当前 16 项工具

类别	工具	是否确认
工程查询	工程摘要、线/面图层选择摘要	否, 只读
地图与图层	刷新、全图范围、图层显示/隐藏	是
网格	生成、质检、格式转换、中心加密、近岸加密	是
岸线	绘制、编辑开关、选择开	是

	关、清除选择、合并、稀释	
--	--------------	--

AI 使用严格白名单和本地参数校验。14 项非只读工具执行前显示确认框，默认选择“否”。网格和岸线的详细参数仍由现有系统对话框或地图交互收集；AI 只负责打开入口或切换受控工具。

10.3 示例指令

- “总结当前工程和图层。”
- “当前选择了多少个岸线要素？”
- “隐藏图层 岸线。”
- “打开网格质量检查。”
- “开始绘制岸线。”
- “把已选岸线合并成面。”

10.4 常见问题

- 提示缺少 LangChain：确认 `langchain` 与 `langchain-deepseek` 安装在实际 QGIS Python 环境；
- 鉴权失败：检查 Key 类型、余额、代理和系统时间，不要在日志或截图中公开完整 Key；
- 工具未执行：模型可能没有生成工具调用，或用户取消了确认；优先用 `deepseek-chat` 验证；
- 对话框关闭但未生成结果：打开工作流不等于处理成功，最终以系统提示、输出文件或新增图层为准。

11. 安装与发布信息

普通用户运行 `Neptune_Setup_1.3.7.exe` 安装。安装包大小为 258,843,873 字节（约 247 MiB），SHA-256 为：

```
12403D247182F1C39591F955A844DBCEEBC2D5B71C6650FD2DF3A7B75C727641
```

建议配置：Windows 10/11 64 位、8 GB 以上内存；大型网格、NetCDF 和插值任务建议使用更高内存。网络底图、气象下载、天气预报和 DeepSeek 调用需要网络连接。

12. 能力边界与安全提示

- 水深标签页的独立插值/编辑和桌面语言切换在 1.3.7 尚未实现；
- AI 不具备任意命令、代码执行、删除文件或覆盖工程文件的工具；
- 内存图层在关闭工程前应导出到持久化文件；
- 在线底图、气象数据与 AI 服务受第三方网络和账户状态影响；
- 网格、岸线和模型结果在用于正式计算前必须进行专业质量复核；
- 许可证当前待定，以后续正式发布说明为准。

13. 支持与文档

- 官网: <https://cupgis.cn>
- 邮箱: martleth@163.com
- AI 开发说明: [docs/Coding/AI 对话助手开发说明.md](#)
- 三角网规范: [docs/Coding/三角网 GeoJSON 数据规范.md](#)

Neptune 1.3.7 | 2026-08-13